

LAPORAN PRAKTIKUM WEB PROGRAMMING
MODUL 03



Nama : Faril Isra Albiansyah
NIM : 240605110087
Kelas : WEB Programming B
Tanggal : 27 – 02 – 2026

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
GENAP 2026

I. Tujuan

Setelah menyelesaikan tahap ini, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman dasar mengenai JavaScript sebagai bahasa pemrograman untuk web, serta mampu menambahkan skrip JavaScript ke dalam halaman HTML. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengenali peran JavaScript dalam membuat halaman web menjadi interaktif, memahami cara browser mengeksekusi kode JavaScript, serta mampu menyiapkan file HTML sederhana yang memuat skrip JavaScript.

Setelah mengikuti tahap ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- a. Menjelaskan peran JavaScript dalam pengembangan web, termasuk fungsinya dalam memanipulasi konten halaman dan menangani interaksi pengguna.
- b. Memahami cara menambahkan JavaScript ke halaman web melalui tiga metode utama: inline, internal, dan eksternal, serta mengetahui kapan masing-masing metode digunakan.
- c. Menjalankan kode JavaScript menggunakan browser, baik melalui developer console maupun dengan mengeksekusi skrip pada halaman web, untuk melihat output secara langsung.
- d. Mengenali alur dasar eksekusi JavaScript, mulai dari kode yang ditulis di file HTML hingga browser menampilkan hasilnya melalui console, alert, atau manipulasi DOM sederhana.
- e. Membuat file HTML sederhana yang memuat skrip JavaScript, sehingga mahasiswa dapat langsung melihat efek interaktivitas pada halaman web dan memahami hubungan antara HTML dan JavaScript secara praktis.

II. Langkah Kerja

Langkah-langkah berikut dilakukan secara sistematis untuk mengintegrasikan JavaScript ke dalam halaman web dan memanipulasi konten secara dinamis:

1. Penyiapan Lingkungan dan Metode Koneksi

Metode Inline: Menuliskan kode JavaScript langsung di dalam atribut elemen HTML, misalnya menggunakan atribut onclick pada elemen <button> untuk aksi cepat.

Metode Internal: Menuliskan skrip di dalam tag <script> yang diletakkan di dalam dokumen HTML, biasanya sebelum penutup tag </body> agar seluruh elemen HTML dimuat terlebih dahulu.

Metode Eksternal: Membuat file terpisah dengan ekstensi .js dan menghubungkannya ke HTML menggunakan tag <script src="namafile.js"></script> untuk kerapian dan pengelolaan kode yang lebih baik.

2. Pengujian Kode melalui Console Browser

Membuka Developer Tools pada browser (menekan F12 atau Klik Kanan > Inspect) dan memilih tab Console.

Menjalankan perintah sederhana seperti console.log() untuk menampilkan pesan atau melakukan operasi aritmatika secara instan untuk melihat output kode tanpa menyimpan file.

3. Manipulasi Elemen HTML (DOM)

Memberikan identitas unik pada elemen HTML menggunakan atribut id.

Menggunakan fungsi document.getElementById("id_elemen") dalam JavaScript untuk menangkap elemen tersebut.

Mengubah konten teks elemen menggunakan properti innerText atau innerHTML sebagai respons terhadap tindakan pengguna (seperti klik tombol).

4. Implementasi Struktur Data dan Navigasi Dinamis

Menyimpan data konten (misalnya artikel blog) ke dalam variabel berbentuk Array yang berisi beberapa Objek.

Membuat fungsi yang menerima parameter (indeks) untuk mengambil data dari Array berdasarkan tombol yang diklik oleh pengguna.

Memperbarui area tampilan utama secara dinamis melalui representasi dokumen di memori browser (DOM) sehingga konten berubah tanpa refresh halaman.

III. Screenshot Hasil

Inline :

Kode Program dan Penjelasannya :

A screenshot of a code editor window titled 'index.html'. The editor shows the following HTML code:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5   <meta charset="utf-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
7   <title>Inline JavaScript</title>
8 </head>
9
10 <body>
11   <button onclick="alert('Hello World!')">Klik Saya</button>
12 </body>
13
14 </html>
```

1. Struktur Metadata (<head>)

<meta charset="utf-8">: Berfungsi untuk mengatur pengkodean karakter agar teks pada halaman web tampil dengan benar.

<meta name="viewport" ...>: Memastikan halaman web tampil secara responsif dan proporsional saat dibuka di berbagai ukuran layar, seperti ponsel atau tablet.

<title>: Menentukan judul yang akan muncul pada tab browser, yaitu "Inline JavaScript".

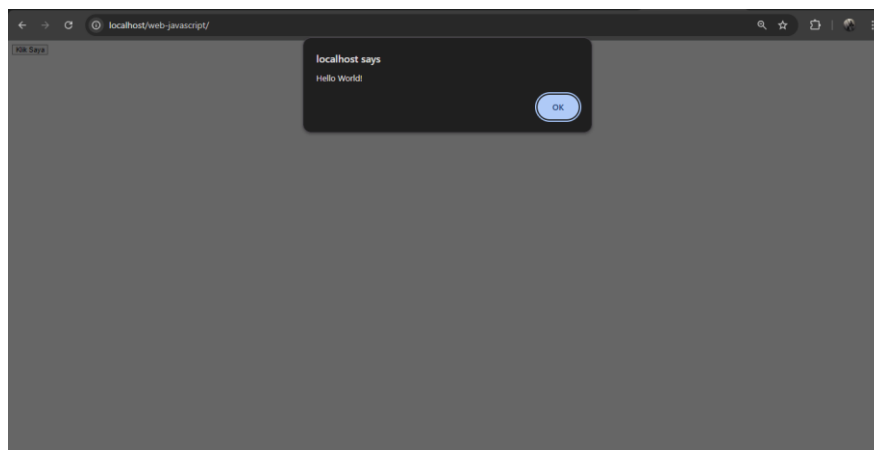
2. Elemen Interaktif (<body>)

<button>: Membuat sebuah tombol di halaman web dengan teks "Klik Saya".

onclick: Ini adalah atribut event handler. Atribut ini memberi tahu browser untuk menjalankan perintah JavaScript ketika tombol tersebut diklik oleh pengguna.

alert('Hello World!'): Ini adalah instruksi JavaScript yang berfungsi untuk memunculkan kotak dialog peringatan (alert box) di layar yang berisi pesan "Hello World!".

Output :



Internal :

Kode Program dan Penjelasanannya :

```
16 <!DOCTYPE html>
17 <html>
18
19 <head>
20   <title>Internal JavaScript</title>
21 </head>
22
23 <body>
24   <h1>Halo Mahasiswa!</h1>
25   <button id="btn">Klik Saya</button>
26   <script>
27     document.getElementById('btn').onclick = function () {
28       alert('Hello World!');
29     };
30   </script>
31 </body>
32
33 </html>
```

1. Struktur Metadata (<head>)

<title>: Menentukan judul yang akan muncul pada tab browser, yaitu "Internal JavaScript".

Fungsi: Bagian ini tetap berfungsi untuk menyimpan informasi teknis halaman (metadata) sebelum konten utama dimuat oleh browser.

2. Elemen Konten dan Struktur (<body>)

<h1>: Menampilkan judul teks besar "Halo Mahasiswa!" sebagai konten statis pada halaman.

<button id="btn">: Membuat sebuah tombol dengan teks "Klik Saya" yang memiliki atribut id unik bernama "btn".

Atribut id: Berfungsi sebagai identitas unik agar elemen tersebut dapat dikenali dan dimanipulasi secara spesifik oleh skrip JavaScript melalui DOM.

3. Skrip Pemrograman (<script>)

Tag <script>: Menampung baris kode JavaScript di dalam dokumen HTML (metode internal).

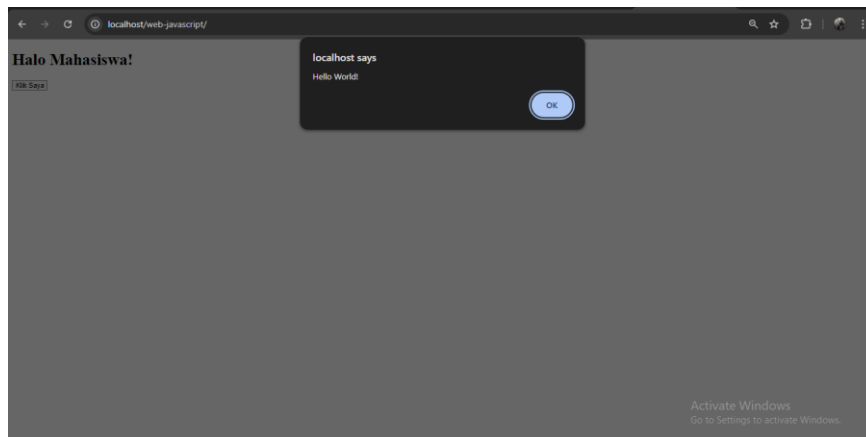
document.getElementById('btn'): Instruksi untuk mencari dan mengambil elemen HTML yang memiliki id "btn" dari dalam dokumen.

.onclick = function () { ... }: Sebuah event handler yang memberikan instruksi kepada browser untuk menjalankan fungsi tertentu hanya ketika pengguna melakukan aksi klik pada tombol tersebut.

alert('Hello World!'): Instruksi JavaScript yang memicu munculnya kotak dialog pesan (pop-up) bertuliskan "Hello World!" sebagai respon interaktif.

Output :





External :

Kode Program dan Penjelasan :

HTML :

```
35 <!DOCTYPE html>
36 <html>
37
38 <head>
39   <meta charset="utf-8">
40   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
41   <title>External JavaScript</title>
42 </head>
43
44 <body>
45   <button onclick="sayHello()">Klik Saya</button>
46   <script src="script.js"></script>
47 </body>
48
49 </html>
```

1. Struktur Metadata (<head>)

<meta charset="utf-8">: Mengatur pengkodean karakter agar teks dan simbol pada halaman web ditampilkan dengan benar oleh browser.

<meta name="viewport" ...>: Mengatur area pandang agar halaman web tampil responsif dan proporsional saat dibuka di berbagai perangkat, seperti ponsel atau tablet.

<title>: Menentukan judul yang akan muncul pada tab browser, yaitu "External JavaScript".

2. Elemen Interaktif (<body>)

<button>: Membuat sebuah tombol di halaman web dengan teks "Klik Saya".

onclick="sayHello()": Atribut event handler yang berfungsi memanggil fungsi bernama sayHello() ketika tombol diklik oleh pengguna.

<script src="script.js">: Baris paling krusial yang berfungsi menghubungkan (mengimpor) file JavaScript eksternal bernama script.js ke dalam dokumen HTML.

JS :

```
1 function sayHello() {  
2     alert('Hello World dari file JS eksternal!');  
3 }
```

3. Logika Pemrograman (File script.js)

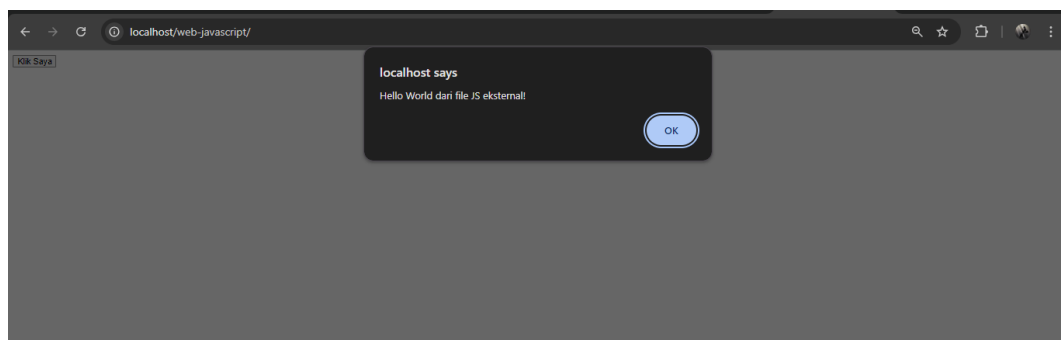
function sayHello() { ... }: Baris ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama sayHello, yaitu sekumpulan instruksi yang akan dijalankan saat dipanggil.

alert('...'): Instruksi di dalam fungsi yang memerintahkan browser untuk menampilkan kotak dialog pesan berisi teks "Hello World dari file JS eksternal!".

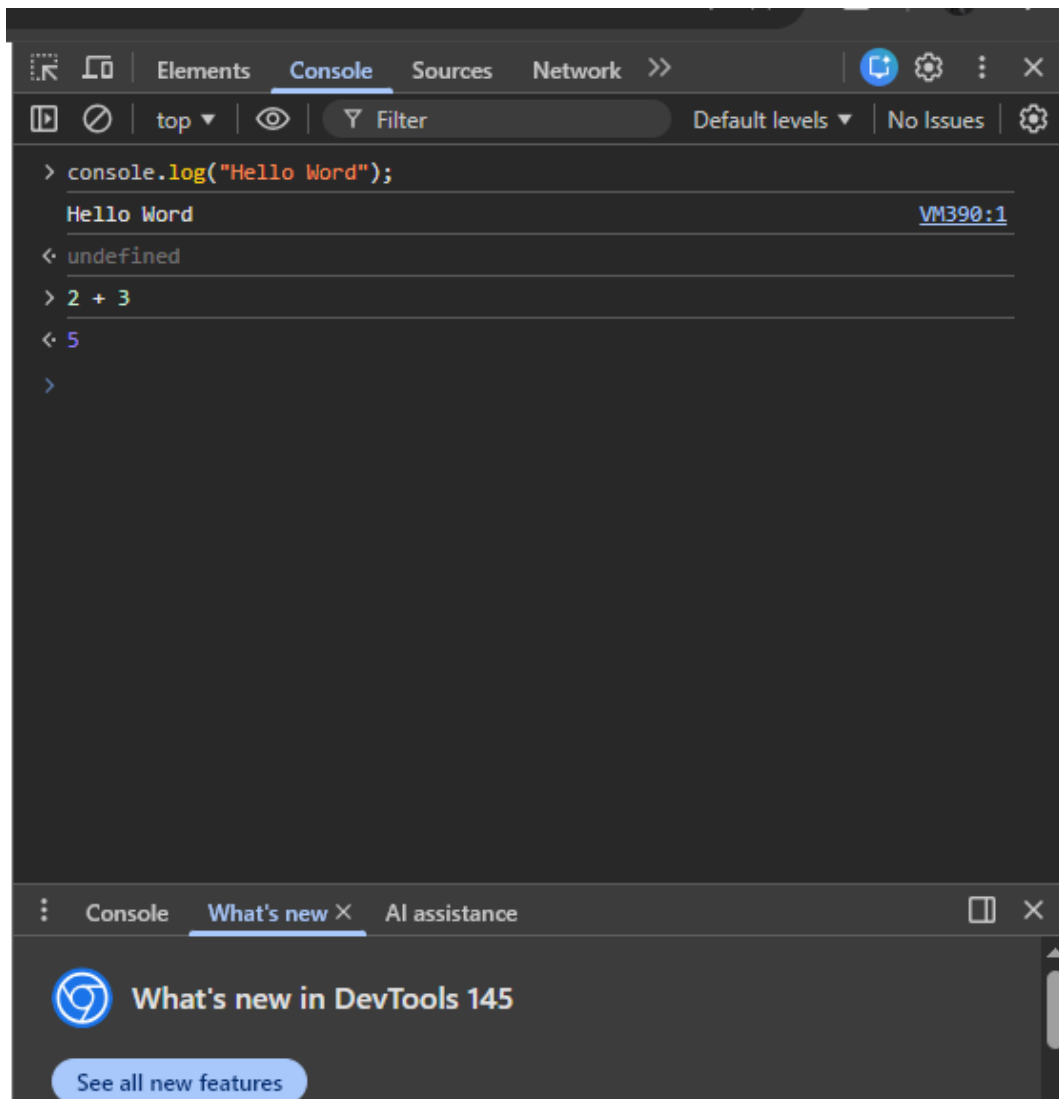
Output :

Klik Saya

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



Menjalankan JavaScript Melalui Console Browser :



Console dapat dibuka dengan menekan tombol F12 pada keyboard, atau dengan klik kanan pada halaman web lalu memilih menu Inspect (Periksa), kemudian memilih tab Console. Setelah tab Console terbuka, pengguna dapat langsung mengetikkan perintah JavaScript dan menekan tombol Enter untuk melihat hasilnya. Sebagai contoh ketikkan perintah:

```
console.log("Hello World");
```

maka browser akan langsung menampilkan teks Hello World pada area Console. Begitu pula jika mengetikkan operasi perhitungan seperti: $2 + 3$ = browser akan menampilkan hasilnya, yaitu 5. Hal ini menunjukkan bahwa Console dapat berfungsi sebagai lingkungan interaktif untuk mencoba potongan kode JavaScript Secara cepat.

Pemanfaatan Console tidak hanya berfungsi untuk menjalankan potongan kode JavaScript secara cepat, tetapi juga untuk menampilkan hasil sementara selama proses pengembangan. Melalui perintah seperti `console.log()`, `console.error()`, dan `console.warn()`, nilai variabel, hasil perhitungan, maupun pesan kesalahan dapat diamati secara langsung. Fasilitas ini membantu memahami alur eksekusi program serta mengidentifikasi kesalahan secara sistematis. Console juga mampu menampilkan berbagai jenis nilai dan struktur data, mulai dari tipe sederhana seperti string dan number hingga array dan objek yang lebih kompleks. Kemampuan ini menjadikan Console sebagai alat penting dalam proses pengujian dan analisis program.

Mengubah Konten Halaman dengan JavaScript :

Kode Program dan Penjelasannya :

```
51 <!DOCTYPE html>
52 <html>
53
54 <head>
55   <title>Latihan JavaScript</title>
56
57 </head>
58
59 <body>
60   <h1 id="judul">Latihan JavaScript Dasar</h1>
61   <button onclick="ubahTeks()">Klik Saya</button>
62   <script>
63     function ubahTeks() {
64       document.getElementById("judul").innerText = "Hello World!";
65     }
66   </script>
67 </body>
68
69 </html>
```

1. Struktur Metadata (<head>)

<title>: Menentukan judul pada tab browser, yaitu "Latihan JavaScript".

2. Elemen Konten dan Struktur (<body>)

`<h1 id="judul">`: Membuat judul utama dengan teks "Latihan JavaScript Dasar" yang memiliki atribut id unik bernama "judul".

`<button onclick="ubahTeks()">`: Membuat tombol interaktif yang akan memanggil fungsi `ubahTeks()` ketika diklik oleh pengguna.

3. Skrip Pemrograman (`<script>`)

`function ubahTeks() { ... }`: Mendefinisikan kumpulan instruksi yang akan dijalankan saat tombol ditekan.

`document.getElementById("judul")`: Perintah JavaScript untuk mencari dan menangkap elemen HTML berdasarkan id "judul" yang telah ditentukan tadi.

`.innerText = "Hello World!"`: Baris paling penting yang berfungsi memodifikasi atau mengganti konten teks di dalam elemen `<h1>` tersebut menjadi "Hello World!" secara real-time.

Output :

Latihan JavaScript Dasar

[Klik Saya](#)

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Hello World!

[Klik Saya](#)

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Pengenalan Konsep DOM :

Kode Program dan Penjelasannya :

```
71 <!DOCTYPE html>
72 <html>
73
74 <head>
75   <title>Blog Sederhana dengan Array</title>
76 </head>
77
78 <body>
79   <h2>Navigasi Konten</h2>
80   <button onclick="tampilkanArtikel(0)">1</button>
81   <button onclick="tampilkanArtikel(1)">2</button>
82   <button onclick="tampilkanArtikel(2)">3</button>
83   <hr>
84   <div id="konten">
85     <h3>Judul Artikel</h3>
86     <p>Isi artikel akan tampil di sini.</p>
87   </div>
88
89   <script>
90     const artikel = [
91       {
92         judul: "Artikel 1",
93         isi: "Ini adalah isi artikel pertama."
94       },
95       {
96         judul: "Artikel 2",
97         isi: "Ini adalah isi artikel kedua."
98       },
99       {
100        judul: "Artikel 3",
101        isi: "Ini adalah isi artikel ketiga."
102      }
103    ];
104    function tampilkanArtikel(index) {
105      document.getElementById("konten").innerHTML =
106        "<h3>" + artikel[index].judul + "</h3>" +
107        "<p>" + artikel[index].isi + "</p>";
108    }
109  </script>
110 </body>
111 </html>
```

1. Struktur Konten (<body>)

<button onclick="tampilkanArtikel(x)">: Membuat tombol navigasi yang mengirimkan angka (indeks) ke dalam fungsi JavaScript saat diklik.

<div id="konten">: Berfungsi sebagai wadah atau area tampilan utama tempat artikel akan dimunculkan secara dinamis.

Elemen <h3> dan <p> awal: Berperan sebagai teks penampung (placeholder) sebelum pengguna memilih artikel tertentu.

2. Struktur Data (const artikel)

Array of Objects: Variabel artikel menyimpan data dalam bentuk daftar (array) yang berisi beberapa objek.

Properti Objek: Setiap objek merepresentasikan satu artikel yang memiliki properti judul dan isi.

Efisiensi: Pendekatan ini memungkinkan data dikelola secara terpusat dalam memori browser daripada menulis banyak elemen HTML secara manual.

3. Logika Manipulasi DOM (function tampilkanArtikel)

Parameter index: Fungsi menerima angka indeks dari tombol untuk menentukan data mana yang harus diambil dari array.

document.getElementById("konten"): Menangkap elemen pembungkus konten berdasarkan ID-nya.

.innerHTML: Properti yang digunakan untuk menyisipkan struktur HTML baru (tag `<h3>` dan `<p>`) secara langsung ke dalam halaman.

Penggabungan String: Kode menggabungkan tag HTML dengan nilai dari array (misalnya `artikel[index].judul`) untuk membentuk tampilan artikel yang utuh.

Output :





Navigasi Konten

[1](#) [2](#) [3](#)

Artikel 1

Ini adalah isi artikel pertama.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



Navigasi Konten

[1](#) [2](#) [3](#)

Artikel 2

Ini adalah isi artikel kedua.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



Navigasi Konten

[1](#) [2](#) [3](#)

Artikel 3

Ini adalah isi artikel ketiga.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan pada Bab 3 mengenai JavaScript, dapat disimpulkan bahwa:

- Peran JavaScript sebagai Bahasa Dinamis: JavaScript berfungsi sebagai teknologi yang membuat halaman web menjadi interaktif dan dinamis, melengkapi HTML sebagai struktur dan CSS sebagai tampilan.
- Fleksibilitas Metode Implementasi: Penambahan skrip JavaScript dapat dilakukan melalui tiga metode, yaitu inline untuk aksi cepat, internal untuk proyek kecil, dan eksternal sebagai praktik terbaik untuk kemudahan pemeliharaan serta penggunaan ulang kode.
- Efisiensi Debugging melalui Console: Fasilitas Developer Tools (Console) pada browser sangat efektif digunakan untuk menguji logika kode, menjalankan perintah secara instan, dan mengidentifikasi kesalahan program secara sistematis.
- Penguasaan Manipulasi DOM: Penggunaan JavaScript memungkinkan pengembang untuk mengakses dan memodifikasi elemen HTML melalui Document Object Model (DOM) secara real-time tanpa perlu memuat ulang (refresh) halaman.
- Pengelolaan Data Dinamis: Implementasi data menggunakan Array dan Object yang dikombinasikan dengan manipulasi DOM terbukti efektif dalam menyajikan konten yang berubah secara dinamis berdasarkan interaksi pengguna.